Chủ đề: Hàm số

Cực trị của hàm số

Câu 1. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

A. $(-1;0)$ **B.** $(1;0)$ **C.** $(-1;4)$ **D.** $(1;4)$

Câu 2. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

A. $x = -4$ **B.** $x = 2$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = 0$

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$		-3		-2		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	5	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\searrow$ $-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

A. 0 **B.** 1 **C.** -3 **D.** 5

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{mx^2 + nx + p}{qx + r}$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$ $+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 3 **B.** -3 **C.** 5 **D.** 1

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -1.

B. Hàm số có 3 điểm cực trị.

C. Hàm số có giá trị cực đại bằng -1.

D. Hàm số có 2 điểm cực đại.

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		-2		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	5	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\searrow$ $-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

A. 0 **B.** 1 **C.** -3 **D.** 5

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:

A. 2 **B.** -2 **C.** -1 **D.** 1

Câu 8. [STER] Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-4		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-10	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$ $-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số là

A. 2 **B.** -2 **C.** -4 **D.** -10

Câu 9. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{ex+f}$ có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$		-1		2		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	2	↗ $+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

A. $x=5$ **B.** $x=2$ **C.** $x=0$ **D.** $x=-1$

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-7		-4		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	-6	↗	-3	↘	$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số $y=f(x)$ là

A. $x=-7$ **B.** $x=-6$ **C.** $x=-3$ **D.** $x=-4$

Câu 11. [STER] Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	-1	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt giá trị cực đại tại điểm:

A. $x=-1$ **B.** $x=0$ **C.** $x=2$ **D.** $x=1$

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-5	↗	$+\infty$

Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bao nhiêu?

A. -3 **B.** 2 **C.** 3 **D.** -5

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-2	↗	$+\infty$

Điểm nào dưới đây là điểm cực tiểu của hàm số đã cho?

A. $x = -2$ **B.** $y = -2$ **C.** $x = 2$ **D.** $2; -2$

Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 2 **B.** 3 **C.** 0 **D.** -4

Câu 15. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

A. $x=-2$ **B.** $x=2$ **C.** $x=1$ **D.** $x=-1$

Câu 16. [STER] Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị

A. 3 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 2

Câu 17. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	2	↘	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 3 **B.** 2 **C.** -2 **D.** -3

Câu 18. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 2 **B.** -2 **C.** 3 **D.** -1

Câu 19. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 3 **B.** -3 **C.** -1 **D.** 2

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	-5	$\nearrow$	$+\infty$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -5$

B. Hàm số có bốn điểm cực trị

C. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$

D. Hàm số không có cực đại

Câu 21. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	5	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 5 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 1

Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Tìm giá trị cực đại y_{CD} và giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số đã cho.

A. $y_{CD} = 2$ và $y_{CT} = 0$ **B.** $y_{CD} = 3$ và $y_{CT} = 0$

C. $y_{CD} = 3$ và $y_{CT} = -2$ **D.** $y_{CD} = -2$ và $y_{CT} = 2$

Câu 23. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị:

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 24. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác đinh trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 25. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$+$	0	$-$	‖	$+$	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 26. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	1	↘	$-\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x = -1$ **B.** $x = -3$ **C.** $x = 2$ **D.** $x = 1$

Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	5	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đạt cực đại tại điểm

A. $x = 1$ **B.** $x = 0$ **C.** $x = 5$ **D.** $x = 2$

Câu 28. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = 3$ **B.** $x = -1$ **C.** $x = 2$ **D.** $x = -3$

Câu 29. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = 3$ **B.** $x = -1$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = -2$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	2	↗	$+\infty$

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = 3$ **B.** $x = 2$ **C.** $x = -2$ **D.** $x = -1$

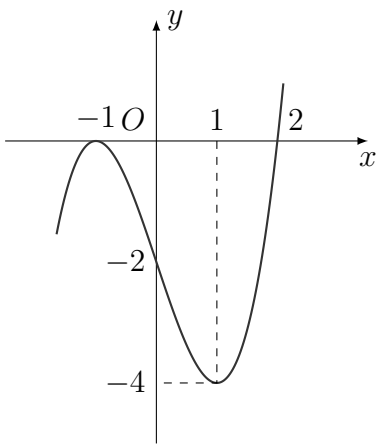
Câu 31. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-3	↗	$+\infty$

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

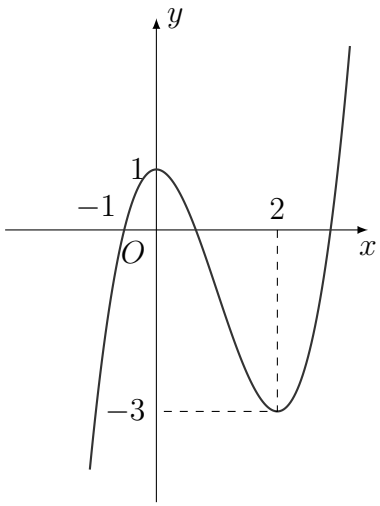
A. $x = -2$ **B.** $x = -3$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = 3$

Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là



A. -1 **B.** 1 **C.** $(2;0)$ **D.** $(1;-4)$

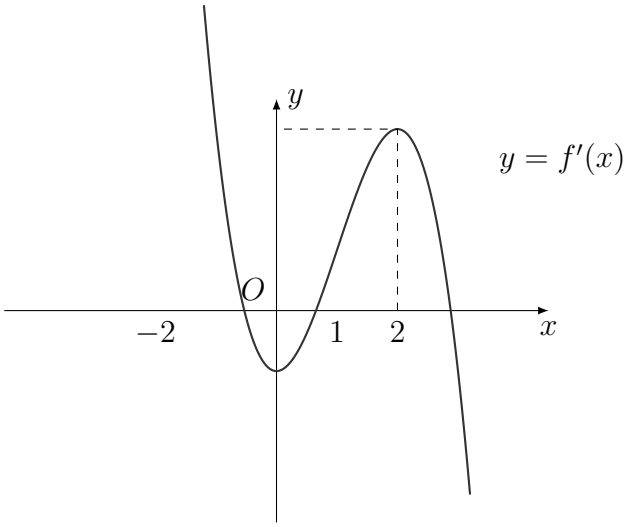
Câu 33. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

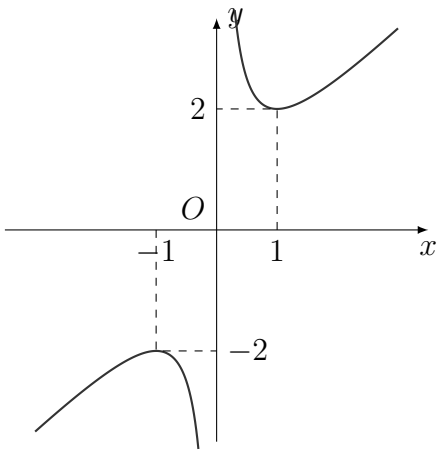
A. -3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 0

Câu 34. [STER] Cho hàm đa thức $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

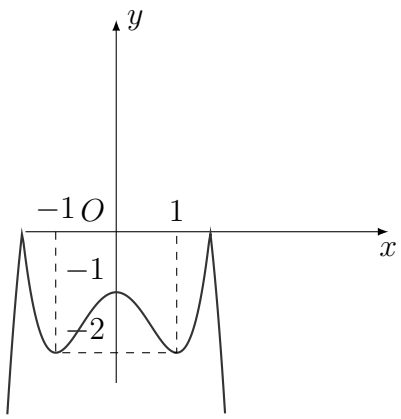
Câu 35. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 1 **B.** -1 **C.** -2 **D.** 2

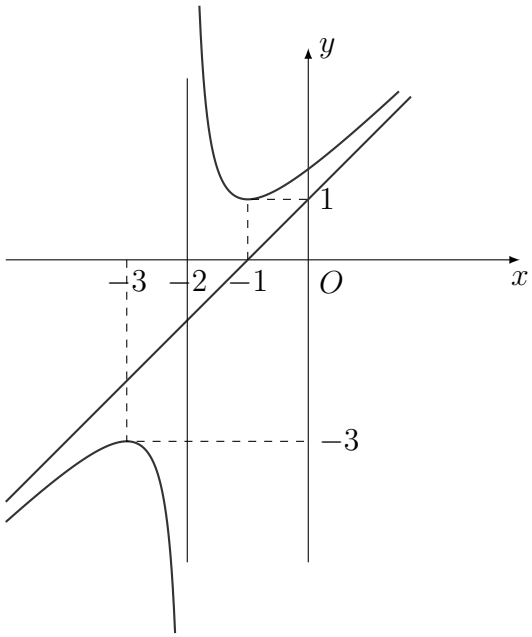
Câu 36. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực đại?

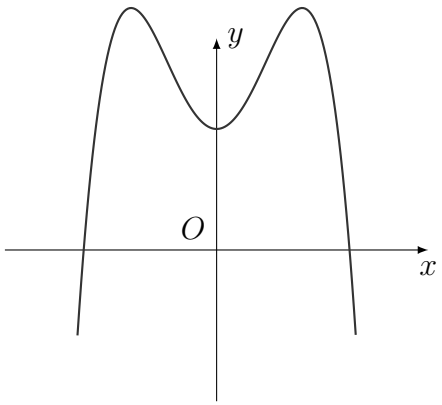
A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 5

Câu 37. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là:



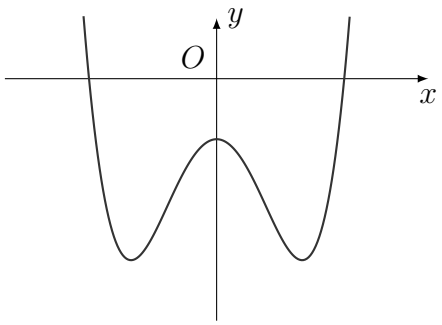
A. $M(-3;-3)$ **B.** $x=-1$ **C.** $N(-1;1)$ **D.** $x=-3$

Câu 38. [STER] Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:



A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

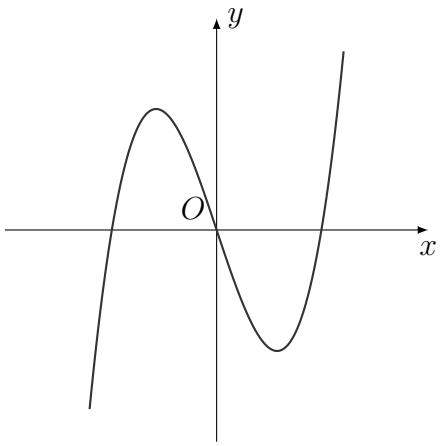
Câu 39. [STER] Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

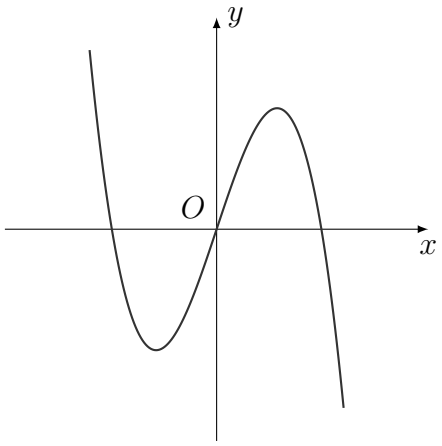
A. 3 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 2

Câu 40. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là



A. 3 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 1

Câu 41. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là



A. 2 **B.** 0 **C.** 3 **D.** 1

Câu 42. [STER] Đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ có toạ độ điểm cực đại là

A. $(3;0)$ **B.** $(3;1)$ **C.** $(1;4)$ **D.** $(1;3)$

Câu 43. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$ **B.** Hàm số đạt cực đại tại điểm $M(0;2)$

C. Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 0$ **D.** Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 2$

Câu 44. [STER] Số điểm cực tiểu của hàm số $f(x) = x^4 - x^2 + 2$ là

A. 2 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 3

Câu 45. [STER] Tìm giá trị cực đại y_{CD} của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

A. $y_{CD} = -1$ **B.** $y_{CD} = 4$ **C.** $y_{CD} = 1$ **D.** $y_{CD} = 0$

Câu 46. [STER] Hàm số $y = \dfrac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1 **B.** 3 **C.** 0 **D.** 2

Câu 47. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2+3}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Cực tiểu của hàm số bằng -3 **B.** Cực tiểu của hàm số bằng 1

C. Cực tiểu của hàm số bằng -6 **D.** Cực tiểu của hàm số bằng 2

Câu 48. [STER] Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ có tổng hoành độ và tung độ bằng

A. 5 **B.** 1 **C.** 3 **D.** -1

Câu 49. [STER] Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 2$.

A. -2 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 1

Câu 50. [STER] Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ là:

A. $M(-1;-1)$ **B.** $N(0;1)$ **C.** $P(2;-1)$ **D.** $Q(1;3)$

Câu 51. [STER] Hàm số $y = \dfrac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 1$ đạt cực tiểu tại điểm

A. $x = -1$ **B.** $x = 1$ **C.** $x = -3$ **D.** $x = 3$

Câu 52. [STER] Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = x^4 - 2x^2$.

A. 2 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 1

Câu 53. [STER] Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = -x^3 + x^2 + 5x - 5$ là

A. $(-1; -8)$ **B.** $(0; -5)$ **C.** $\left(\frac{5}{3}; \frac{40}{27}\right)$ **D.** $(1; 0)$

Câu 54. [STER] Tìm giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số $y = -x^3 + 3x - 4$.

A. $y_{CT} = -6$ **B.** $y_{CT} = -1$ **C.** $y_{CT} = -2$ **D.** $y_{CT} = 1$

Câu 55. [STER] Giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ là:

A. $y_{CT} = 0$ **B.** $y_{CT} = 3$ **C.** $y_{CT} = 2$ **D.** $y_{CT} = 4$

Câu 56. [STER] Đồ thị hàm số $y = x^4 - x^2 + 1$ có bao nhiêu điểm cực trị có tung độ là số dương?

A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Câu 57. [STER] Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

A. $y = \dfrac{2x+1}{x-3}$ **B.** $y = x^3 - x^2 - 3x + 2$ **C.** $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ **D.** $y = x^3 - 3x^2 + 2$

Câu 58. [STER] Hàm số $y = \dfrac{x^2 + x + 4}{x + 1}$ có tất cả bao nhiêu cực trị?

A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 0

Câu 59. [STER] Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

A. $y = \dfrac{x^2+1}{x}$ **B.** $y = \dfrac{2x-2}{x+1}$ **C.** $y = x^2 - 2x + 1$ **D.** $y = -x^3 + x + 1$

Câu 60. [STER] Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây không có cực trị?

A. $y = \dfrac{2x-3}{x+2}$ **B.** $y = x^4$ **C.** $y = -x^3 + x$ **D.** $y = |x + 2|$

Câu 61. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^3(x-1)(x-2)$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 0

Câu 62. [STER] Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x-1)(x-2)^3, \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2 **B.** 0 **C.** 3 **D.** 1

Câu 63. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x^{2024}(3-x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?

A. 3 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 1

Câu 64. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+2)(x^2+x-2)(x-1)^4$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 0

Câu 65. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x-2)^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 5 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 66. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. 3 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 1

Câu 67. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+1)(x-4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 1

Câu 68. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = x(x+1)(x-4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 4 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 2

Câu 69. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 1

Câu 70. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+2)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 71. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 72. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 3

Câu 73. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+1)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 0

Câu 74. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Câu 75. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(1-x)^2(3-x)^3(x-2)^4$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $x = 2$ **B.** $x = 3$ **C.** $x = 0$ **D.** $x = 1$

Câu 76. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3(x-1)(x-2), \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 2

Câu 77. [STER] Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(x-2)...(x-2019), \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f(x)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 1008 **B.** 1010 **C.** 1009 **D.** 1011

Câu 78. [STER] Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)(x-2)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hỏi $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 3

Câu 79. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x(x-1)(x+2)^2 \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là?

A. 5 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 80. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 3 **B.** 5 **C.** 2 **D.** 4

Câu 81. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x-2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 5 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 82. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)(x^2-3)(x^4-9)$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

A. 3 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 1

Câu 83. [STER] Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x^2(x-2)(x^2-x-2)(x+1)^4$ thì tổng các điểm cực trị của hàm số $f(x)$ bằng

A. -1 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 0

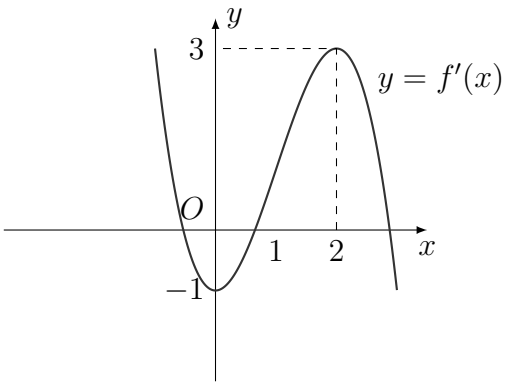
Câu 84. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x^2 + 2x)^3(x^2 - \sqrt{2})$ với $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

A. 4 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 85. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x+3)$ Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

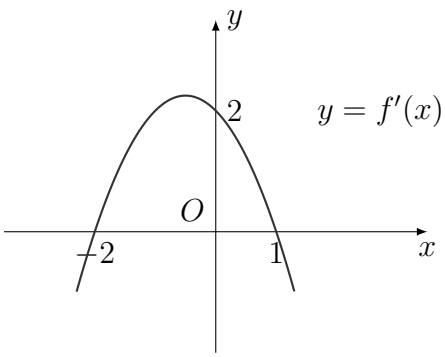
A. 3 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 2

Câu 86. [STER] Cho hàm đa thức $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Câu 87. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x_1 = -2$ và đạt cực tiểu tại $x_2 = 1$.

B. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại hai điểm $x_1 = -2$ và $x_2 = 1$.

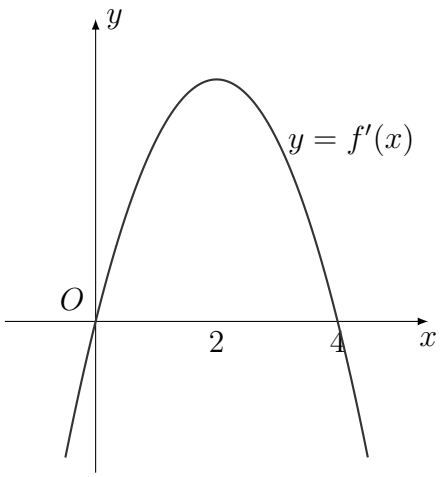
C. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại hai điểm $x_1 = -2$ và $x_2 = 1$.

D. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x_1 = -2$ và đạt cực đại tại $x_2 = 1$.

Câu 88. [STER] Biết rằng hàm số $f(x)=2x^3+ax^2-6x+b$ (a và b là hằng số thực) đạt cực trị bằng 4 tại $x=1$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị của $a+b$ bằng 8.	○	○
b)	Hàm số đạt cực đại tại $x=1$.	○	○
c)	$x=-1$ là một điểm cực trị của hàm số $f(x)$.	○	○
d)	Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng 12.	○	○

Câu 89. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Sử dụng đồ thị của hàm số $y=f'(x)$.



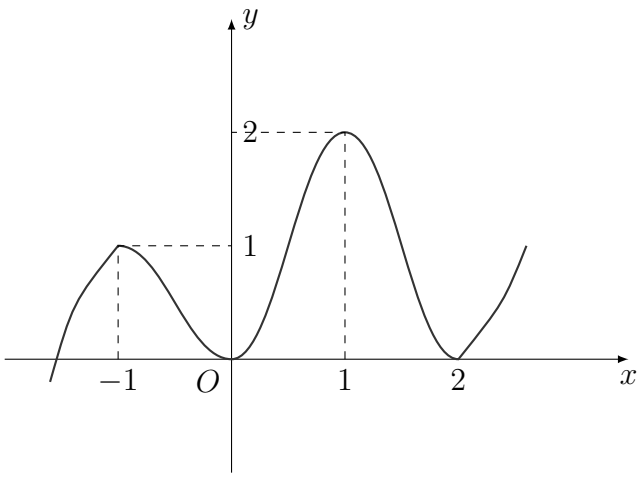
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(4;+\infty)$.	○	○
b)	Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;4)$.	○	○
c)	Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại $x=0$.	○	○
d)	Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x=4$.	○	○

Câu 90. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	1	↗	2	↘	$-\infty$

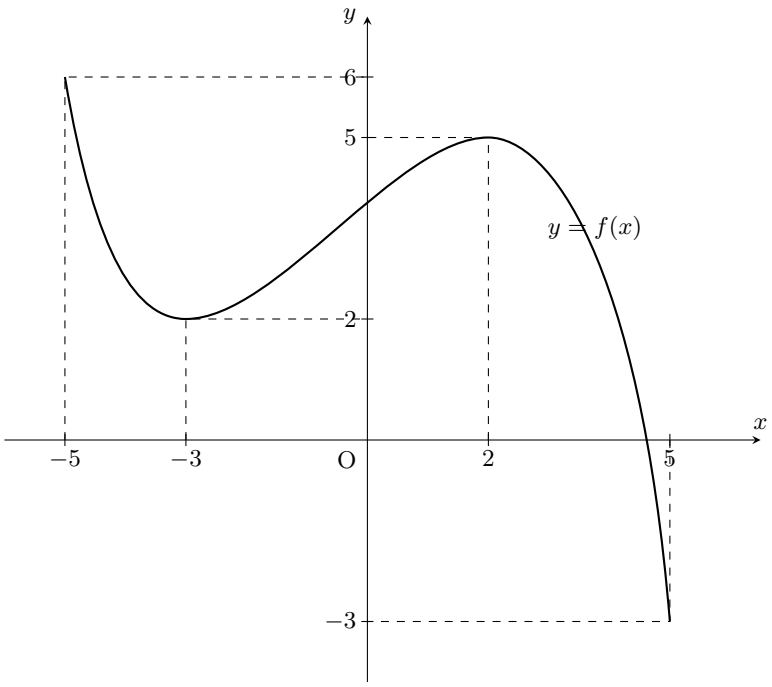
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(0;1)$.	◯	◯
b)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1;0)$ và $(1;+\infty)$.	◯	◯
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x=-1$ và $x=1$; đạt cực tiểu tại $x=0$.	◯	◯
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x=0$.	◯	◯

Câu 91. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như Hình.



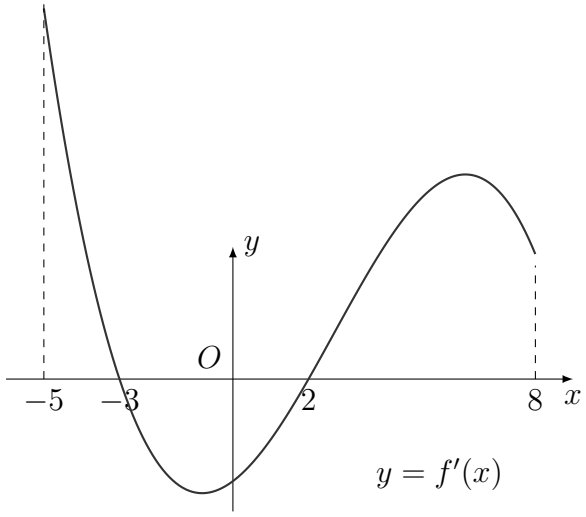
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$, $(0;1)$ và $(2;+\infty)$.	◯	◯
b)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1;0)$ và $(1;2)$.	◯	◯
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x=0$ và $x=2$.	◯	◯
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x=-1$ và $x=1$.	◯	◯

Câu 92. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như sau:



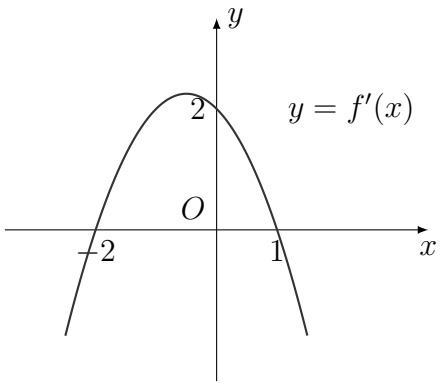
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-3; 2)$.	◯	◯
b)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-5; -3)$ và $(2; 5)$.	◯	◯
c)	Hàm số $y = f(x)$ có $x = -3$ là điểm cực tiểu.	◯	◯
d)	Hàm số $y = f(x)$ có $x = 2$ là điểm cực đại.	◯	◯

Câu 93. [STER] Đạo hàm $y = f'(x)$ của hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(0; 2)$.	◯	◯
b)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 2)$.	◯	◯
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -3$.	◯	◯
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.	◯	◯

Câu 94. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d là các số thực và $a \neq 0$) có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là $x_{CT} = -2$.	◯	◯
b)	Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là $x_{CD} = 1$.	◯	◯
c)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(0; 1)$.	◯	◯
d)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(2025; 2026)$.	◯	◯

Câu 95. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 9x^2 - 48x + 52$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(8; +\infty)$.	○	○
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 8)$.	○	○
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ và $y_{CD} = 104$.	○	○
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 8$ và $y_{CT} = 96$.	○	○

Câu 96. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 9x^2 - 48x + 52$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.	○	○
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.	○	○
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = 4$ và $y_{CD} = y(4) = 41$.	○	○
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$ và $y_{CT} = y(0) = 9$.	○	○

Câu 97. [STER] Cho hàm số $y = x + \dfrac{1}{x}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.	○	○
b)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.	○	○
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và $y_{CD} = y(-1) = -2$.	○	○
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và $y_{CT} = y(1) = 2$.	○	○

Câu 98. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x}{x^2 + 1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.	○	○
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.	○	○
c)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và $y_{CT} = y(-1) = -\dfrac{1}{2}$.	○	○
d)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và $y_{CD} = y(1) = \dfrac{1}{2}$.	○	○

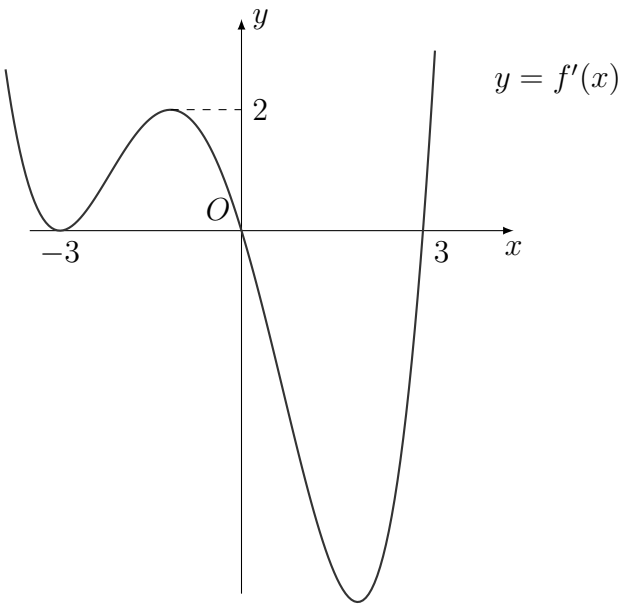
Câu 99. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x}{x + 1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1 - \sqrt{3})$ và $(-1 + \sqrt{3}; +\infty)$.	○	○
b)	Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-1 - \sqrt{3}; -1)$ và $(-1; -1 + \sqrt{3})$.	○	○
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -1 - \sqrt{3}$.	○	○
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1 + \sqrt{3}$.	○	○

Câu 100. [STER] Cho hàm số $y = x^2 \ln x$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $(0; +\infty)$.	○	○
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; e^{-\frac{1}{2}}\right)$.	○	○
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(e^{-\frac{1}{2}}; +\infty\right)$.	○	○
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = e^{-\frac{1}{2}}$ và $y_{CT} = y\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) = -\dfrac{1}{2e}$.	○	○

Câu 101. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như Hình.



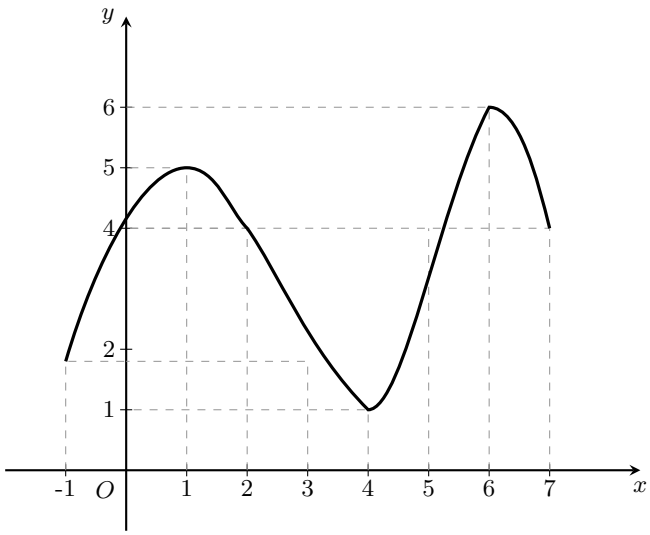
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và $(3; +\infty)$.	○	○
b)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.	○	○
c)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 3$.	○	○
d)	Xét hàm số $g(x) = f(x) - x$. Hàm số $g(x)$ có 3 điểm cực trị.	○	○

Câu 102. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Các mệnh đề sau đúng hay sai:

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	1	↘	$-\infty$

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = -3$.	○	○
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-3; 1)$.	○	○
c)	Giá trị cực đại của hàm số bằng 1.	○	○
d)	Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $M(-3; 1)$.	○	○

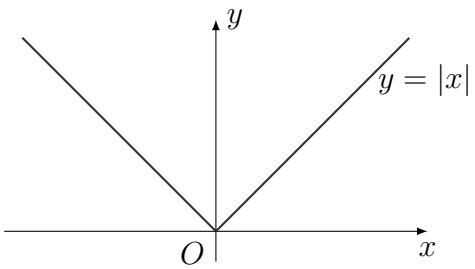
Câu 103. [STER] Xét hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(-1; 7)$ và có đồ thị như hình vẽ.



Các mệnh đề sau đúng hay sai

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm $x = -1, x = 4, x = 7$.	◯	◯
b)	Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 4.	◯	◯
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(6; 7)$.	◯	◯
d)	Hàm số có hai cực đại là 5 và 6.	◯	◯

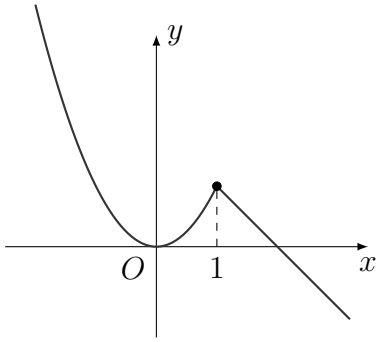
Câu 104. [STER] Cho hàm số $f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{khi } x \geq 0 \\ -x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ có $f'(0) = 0$.	◯	◯
b)	Hàm số $f(x)$ không có đạo hàm tại điểm $x = 0$.	◯	◯
c)	Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.	◯	◯
d)	Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng 0.	◯	◯

Câu 105. [STER] Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} x^2 & \text{khi } x\leq 1 \\ 2-x & \text{khi } x>1 \end{cases}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ không có đạo hàm tại điểm $x=1$.	◯	◯
b)	Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x=1$.	◯	◯
c)	Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x=0$.	◯	◯
d)	Giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ bằng 1.	◯	◯

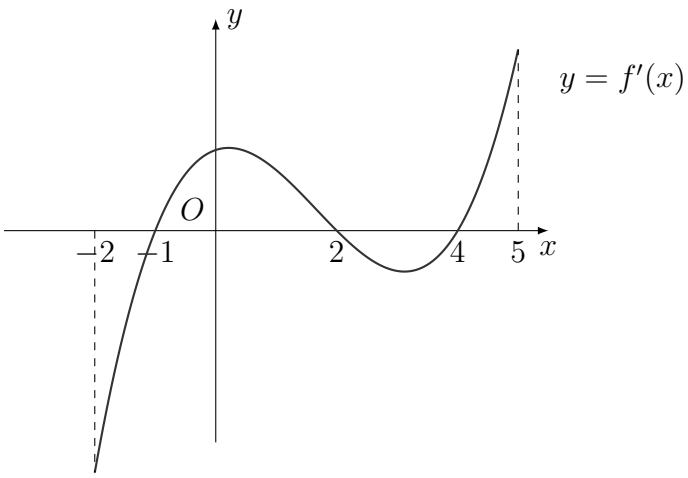
Câu 106. [STER] Cho hàm số $f(x)=x^3+6x^2+12x-1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có một điểm cực trị.	◯	◯
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.	◯	◯
c)	Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -9.	◯	◯
d)	Hàm số $y=f^2(x)$ có hai điểm cực trị.	◯	◯

Câu 107. [STER] Cho hàm số $y=2x^3+3x^2-36x+1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-3;2)$.	◯	◯
b)	Giá trị cực đại của hàm số là 43.	◯	◯
c)	Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x=-3$.	◯	◯
d)	Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y=-25x+7$.	◯	◯

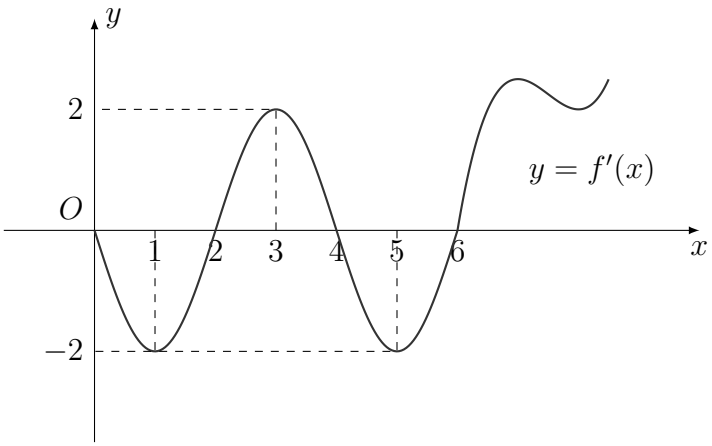
Câu 108. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Các mệnh đề sau đúng hay sai

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = -1$.	○	○
b)	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị trên khoảng $(-2; 5)$.	○	○
c)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 2$.	○	○
d)	$f(-1) < f(0) < f(2)$.	○	○

Câu 109. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



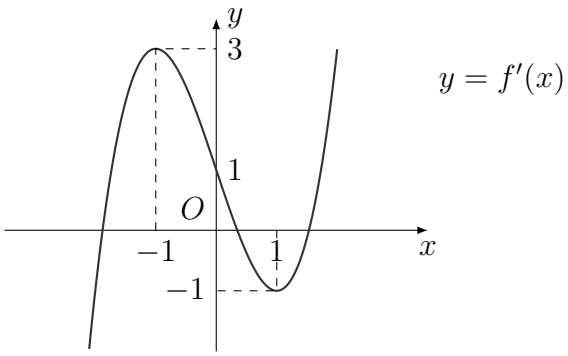
Các mệnh đề sau đúng hay sai

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 1$ và $x = 5$.	○	○
b)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 6$.	○	○
c)	Điểm $M(3; 2)$ là một điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = f(x)$.	○	○
d)	Trên khoảng $(0; 6)$ hàm số có hai điểm cực trị.	○	○

Câu 110. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)^3(4-x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có 3 điểm cực trị.	○	○
b)	Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 4$.	○	○
c)	$f(4) > f(5) > f(6)$.	○	○
d)	$f(0) < f(1) < f(3)$.	○	○

Câu 111. [STER] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Các mệnh đề sau đúng hay sai

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.	○	○
b)	Hàm số $y = f(x) + x$ có hai điểm cực trị.	○	○
c)	Hàm số $y = f(x) - 3x$ có một điểm cực trị.	○	○
d)	Hàm số $y = f(x) - 2x$ có ba điểm cực trị.	○	○

Câu 112. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;3)$.	○	○
b)	Cực đại của hàm số $f(x)$ bằng -1.	○	○
c)	Cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng 3.	○	○
d)	Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 3$.	○	○

Câu 113. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$. Gọi (C) là đồ thị hàm số.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có hai điểm cực trị trái dấu.	○	○
b)	Hàm số có một giá trị cực trị bằng 6.	○	○
c)	Hai điểm cực trị của đồ thị (C) đối xứng qua điểm $I(1;-1)$.	○	○
d)	Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số song song với đường thẳng $\Delta : 8x + y - 2 = 0$.	○	○

Câu 114. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. Gọi (H) là đồ thị hàm số.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có hai điểm cực trị.	○	○
b)	Hàm số có một giá trị cực trị bằng -1.	○	○
c)	Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của (H) bằng $3\sqrt{5}$.	○	○
d)	Hai điểm cực trị của (H) cách đều đường thẳng $\Delta : x + y - 2 = 0$.	○	○

Câu 115. [STER] Cho hàm số $y = x - 2\sqrt{x-1}$ có đồ thị (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = [1;+\infty)$.	○	○
b)	$y(2) = 0$.	○	○
c)	Đạo hàm của hàm số là $y' = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{x-1}}$.	○	○
d)	Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(2,0)$.	○	○

Câu 116. [STER] Cho hàm số $y = \log_2(4x - x^2)$. Gọi (C) là đồ thị hàm số.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = [0;4]$.	○	○
b)	Đạo hàm của hàm số là $y' = \dfrac{4 - 2x}{(4x - x^2)\ln 2}$.	○	○
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.	○	○
d)	Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(2;2)$.	○	○

Câu 117. [STER] Cho hàm số $y = x - \sin x + 2025$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.	○	○
b)	Đạo hàm của hàm số là $y' = 1 - \cos x$.	○	○
c)	Hàm số đạt cực trị tại các điểm $x = k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.	○	○
d)	Trên đoạn $[-\pi; \pi]$, hàm số có một điểm cực đại.	○	○

Câu 118. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + \dfrac{2}{3}$ có đồ thị (C). Các phát biểu sau đúng hay sai?

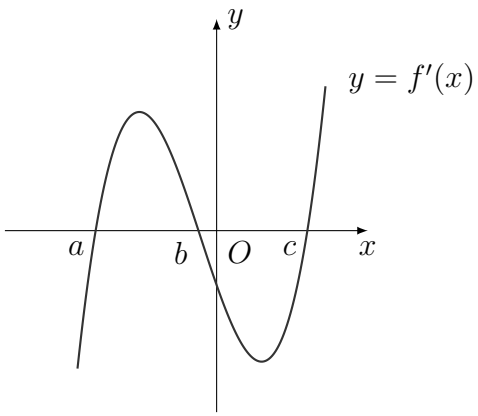
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.	○	○
b)	Giá trị cực tiểu của hàm số là $x = 3$.	○	○
c)	Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là $(1; 2)$.	○	○
d)	Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là $\dfrac{\sqrt{13}}{13}$.	○	○

Câu 119. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	4	↘	-5	↗	$+\infty$

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị cực đại của hàm số bằng 4.	○	○
b)	Hàm số có hai điểm cực trị.	○	○
c)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.	○	○
d)	Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng $2x + 2y - 4 = 0$.	○	○

Câu 120. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Các phát biểu sau đúng hay sai?

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.	◯	◯
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(c; +\infty)$.	◯	◯
c)	Biết $f(a) > 0$, $f(c) < 0$, đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt.	◯	◯
d)	Phương trình $f(x) = m$ có 2 nghiệm phân biệt khi $m > f(b)$ hoặc $f(c) < m < f(a)$.	◯	◯